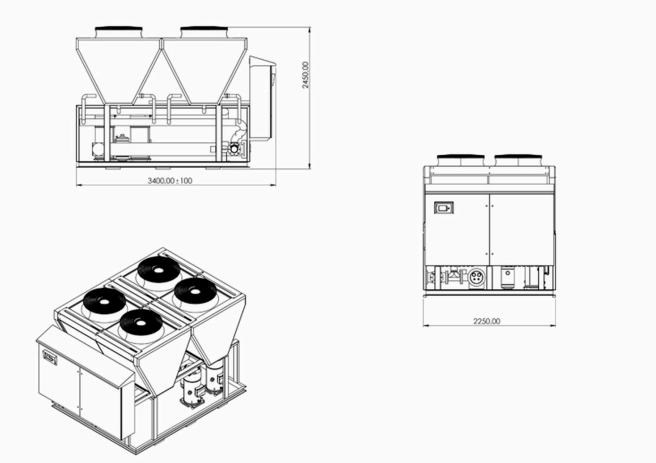
• FREE COOLING · R454B · C · FREE COOLING RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

# FPRO5-A290-OCB

## Serie F-PRO · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module




FPRO5-A290-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**188** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**283** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**32,3** m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × scroll | L × P × H (mm) | 3.400 × 2.250 × 2.450 |
| Circuiti / Circuits | 1 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 4 | Taglia / Size | 290 |
| Free cooling (ΔT 8 K) | 200 kW * | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 465 | | |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 214 | 201 | 188 | 174 | 159 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 283 | 266 | 248 | 230 | 212 |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici
# Technical data

FPR05-A290-OCB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 282,73 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 243.148 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 50,79 kW |
| EER / EER | 5,57 |
| Portata acqua / Water flow | 48,63 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 187,59 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 64,27 kW |
| EER / EER | 2,92 |
| ESEER / ESEER | 4,15 |
| Portata acqua / Water flow | 32,27 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 4 |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 200 kW * |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans | 4 |
| Condensatore / Condenser | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 465 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 3.400 × 2.250 × 2.450 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 183,8 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 178,2 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 172,6 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 182,9 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 180,1 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 178,2 kW |

# Prestazioni
# Performance

FPRO5-A290-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 183 | 173 | 161 | 150 | 139 | 127 |
| 2 | 200 | 190 | 179 | 167 | 156 | 144 | 132 |
| 3 | 207 | 197 | 186 | 174 | 162 | 149 | 137 |
| 4 | 215 | 204 | 193 | 180 | 168 | 155 | 143 |
| 5 | 223 | 212 | 200 | 187 | 175 | 161 | 148 |
| 6 | 231 | 219 | 207 | 194 | 181 | 168 | 154 |
| 7 | 239 | 227 | 214 | 201 | 188 | 174 | 159 |
| 8 | 248 | 235 | 222 | 209 | 195 | 180 | 165 |
| 9 | 257 | 244 | 230 | 216 | 202 | 186 | 171 |
| 10 | 266 | 252 | 238 | 224 | 209 | 193 | 178 |
| 11 | 275 | 261 | 247 | 232 | 216 | 201 | 184 |
| 12 | 284 | 270 | 255 | 240 | 224 | 208 | 191 |
| 13 | 294 | 279 | 264 | 248 | 232 | 215 | 198 |
| 14 | 304 | 289 | 273 | 257 | 240 | 222 | 205 |
| 15 | 314 | 299 | 283 | 266 | 248 | 230 | 212 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

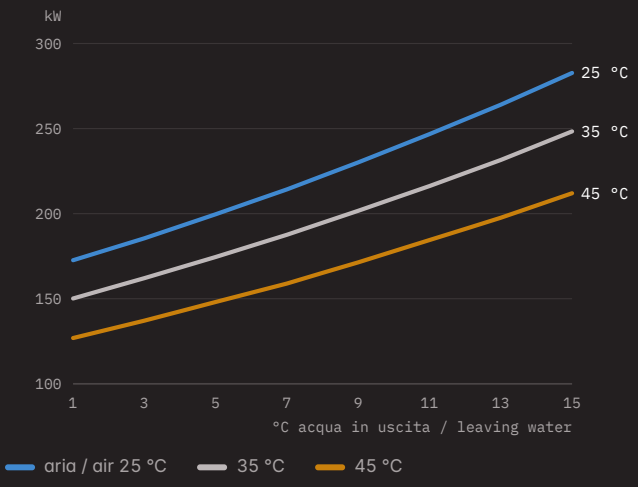
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,3 | 47,0 | 52,0 | 57,6 | 63,9 | 71,1 | 79,3 |
| 2 | 42,2 | 47,0 | 52,1 | 57,6 | 64,0 | 71,2 | 79,4 |
| 3 | 42,1 | 46,9 | 52,1 | 57,7 | 64,1 | 71,2 | 79,4 |
| 4 | 42,0 | 46,9 | 52,1 | 57,8 | 64,1 | 71,3 | 79,5 |
| 5 | 41,8 | 46,8 | 52,1 | 57,8 | 64,2 | 71,4 | 79,5 |
| 6 | 41,6 | 46,7 | 52,0 | 57,8 | 64,2 | 71,4 | 79,6 |
| 7 | 41,5 | 46,6 | 52,0 | 57,9 | 64,3 | 71,5 | 79,6 |
| 8 | 41,2 | 46,5 | 51,9 | 57,8 | 64,3 | 71,5 | 79,6 |
| 9 | 40,9 | 46,3 | 51,9 | 57,8 | 64,3 | 71,5 | 79,7 |
| 10 | 40,6 | 46,1 | 51,7 | 57,8 | 64,3 | 71,6 | 79,7 |
| 11 | 40,3 | 45,9 | 51,6 | 57,7 | 64,3 | 71,6 | 79,7 |
| 12 | 39,9 | 45,6 | 51,4 | 57,6 | 64,3 | 71,6 | 79,8 |
| 13 | 39,5 | 45,3 | 51,3 | 57,5 | 64,2 | 71,6 | 79,8 |
| 14 | 39,0 | 45,0 | 51,0 | 57,3 | 64,1 | 71,6 | 79,8 |
| 15 | 38,6 | 44,6 | 50,8 | 57,2 | 64,1 | 71,5 | 79,8 |

**EER** / EER (kW/kW)

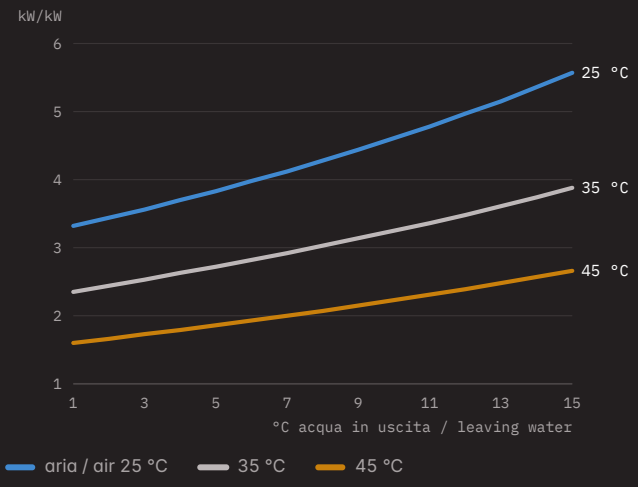
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,56 | 3,89 | 3,32 | 2,80 | 2,35 | 1,95 | 1,60 |
| 2 | 4,74 | 4,04 | 3,44 | 2,91 | 2,44 | 2,02 | 1,66 |
| 3 | 4,93 | 4,19 | 3,56 | 3,01 | 2,53 | 2,10 | 1,73 |
| 4 | 5,13 | 4,36 | 3,70 | 3,12 | 2,63 | 2,18 | 1,79 |
| 5 | 5,33 | 4,52 | 3,83 | 3,24 | 2,72 | 2,26 | 1,86 |
| 6 | 5,55 | 4,69 | 3,98 | 3,36 | 2,82 | 2,35 | 1,93 |
| 7 | 5,77 | 4,87 | 4,12 | 3,48 | 2,92 | 2,43 | 2,00 |
| 8 | 6,02 | 5,06 | 4,28 | 3,61 | 3,03 | 2,52 | 2,07 |
| 9 | 6,27 | 5,26 | 4,44 | 3,74 | 3,14 | 2,60 | 2,15 |
| 10 | 6,54 | 5,48 | 4,61 | 3,88 | 3,25 | 2,70 | 2,23 |
| 11 | 6,81 | 5,69 | 4,78 | 4,01 | 3,36 | 2,80 | 2,31 |
| 12 | 7,12 | 5,93 | 4,97 | 4,17 | 3,48 | 2,90 | 2,39 |
| 13 | 7,44 | 6,16 | 5,15 | 4,32 | 3,61 | 3,00 | 2,48 |
| 14 | 7,79 | 6,42 | 5,36 | 4,48 | 3,74 | 3,11 | 2,57 |
| 15 | 8,14 | 6,69 | 5,57 | 4,65 | 3,88 | 3,22 | 2,66 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

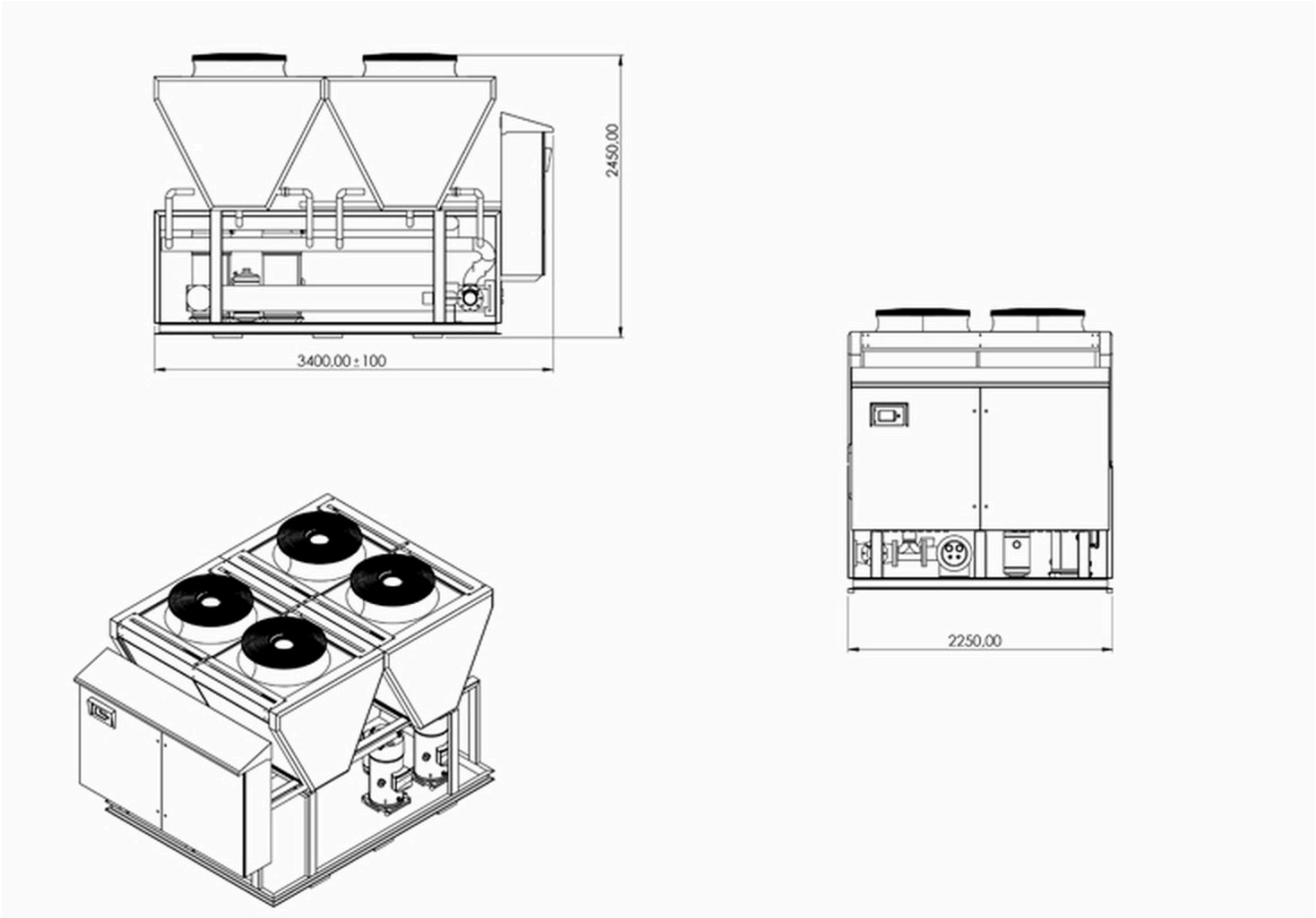
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.400 × 2.250 × 2.450 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

FPRO5-A290-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-454B | Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %) | A2L | 465 | 0 | 1 | 0,297 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-454B | 465 | ○ | ● | I + II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
# Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

# Parliamoci
# Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design